Solución de la pregunta 29

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON PARÁMETROS

El sistema formado por $ax + by = 7$ y $bx - ay = 4$ tiene como solución $x = 2$, $y = 1$. ¿Cuál es el valor de a?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Reemplaza
$2a + b = 7$ y $2b - a = 4$.

2 Despeja a de la segunda
$a = 2b - 4$; sustituye: $4b - 8 + b = 7 \Rightarrow b = 3$.

3 Calcula
$a = 2$. Comprueba: $4 + 3 = 7$ ✓, $6 - 2 = 4$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Despeja $a = 4 - 2b$ con signo equivocado y opera mal.

C) Es el valor de b.

D) Es a + b.

Idea clave. Reemplazar la solución convierte el sistema en uno con incógnitas a y b.